Московский физико-технический институт

# Введение в маневрирование КА

## Лекция 3. Одноимпульсные манёвры

Чиняев Владимир Николаевич

22 сентября 2026 г.

# Импульсная модель манёвра

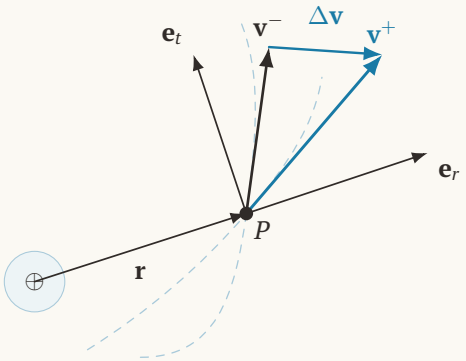
### Состояние в точке манёвра

$$\mathbf{r}^+ = \mathbf{r}^- = \mathbf{r},$$
$$\mathbf{v}^+ = \mathbf{v}^- + \Delta\mathbf{v}.$$

Продолжительностью работы ДУ пренебрегаем. До и после импульса КА движется в центральном поле с параметром $\mu$.

Компоненты в орбитальном базисе:

$$\Delta\mathbf{v} = \Delta v_r \mathbf{e}_r + \Delta v_t \mathbf{e}_t + \Delta v_z \mathbf{e}_z.$$




Обе орбиты проходят через точку $P$.

# Изменение энергии и орбитального момента

## Удельная энергия

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}.$$

$$\varepsilon^+ - \varepsilon^- = \mathbf{v}^- \cdot \Delta\mathbf{v} + \frac{\|\Delta\mathbf{v}\|^2}{2}.$$

Изменение большой полуоси связано с изменением энергии. Вклад зависит от направления импульса относительно скорости.

## Удельный орбитальный момент

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v},$$

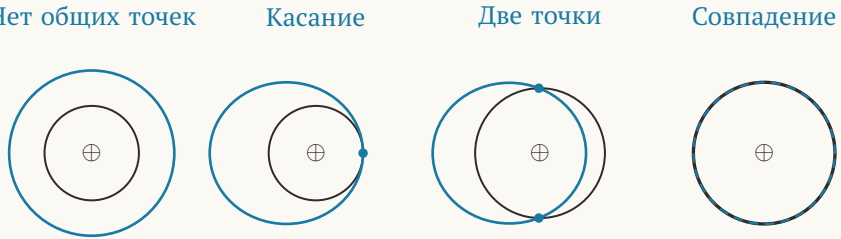
$$\mathbf{h}^+ = \mathbf{h}^- + \mathbf{r} \times \Delta\mathbf{v}.$$

$$h^2 = \mu p = \mu a(1 - e^2).$$

Радиальный импульс сохраняет $\mathbf{h}$. Нормальная компонента меняет ориентацию плоскости.

На эллипсе скорость обычно имеет обе компоненты: $v_r$ и $v_t$. Трансверсальное направление совпадает с направлением скорости только в апсидах.

# Общая точка начальной и конечной орбит




## Условие одноимпульсного перехода

Орбиты должны иметь общую точку. В ней требуемый импульс равен $\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$.

# Радиус-векторы компланарных орбит

Выберем неподвижные орты $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ в общей плоскости орбит. Углы отсчитываем от $\mathbf{i}$ в одном направлении; $p_j = a_j(1 - e_j^2)$.

$$\mathbf{r}_1 = \frac{p_1}{1 + e_1 \cos \nu_1} \big[\cos(\nu_1 + \omega_1)\mathbf{i} + \sin(\nu_1 + \omega_1)\mathbf{j}\big],$$
$$\mathbf{r}_2 = \frac{p_2}{1 + e_2 \cos \nu_2} \big[\cos(\nu_2 + \omega_2)\mathbf{i} + \sin(\nu_2 + \omega_2)\mathbf{j}\big].$$

В общей точке $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$: совпадают направление и длина радиус-вектора. Поскольку $r_1, r_2 > 0$, получаем два скалярных условия:

$$\omega_1 + \nu_1 = \omega_2 + \nu_2, \qquad \frac{p_1}{1 + e_1 \cos \nu_1} = \frac{p_2}{1 + e_2 \cos \nu_2}.$$

# Уравнение для точки пересечения

Из равенства направлений: $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, $\nu_2 = \nu_1 - \Delta\omega$. Подставим во второе условие:

$$p_1\left[1 + e_2\cos(\nu_1 - \Delta\omega)\right] = p_2(1 + e_1\cos\nu_1).$$

Раскроем косинус разности:

$$\cos(\nu_1 - \Delta\omega) = \cos\nu_1\cos\Delta\omega + \sin\nu_1\sin\Delta\omega.$$

Соберём коэффициенты при $\cos\nu_1$, $\sin\nu_1$ и свободный член:

$$\underbrace{(e_2p_1\cos\Delta\omega - e_1p_2)}_{A}\cos\nu_1 + \underbrace{e_2p_1\sin\Delta\omega}_{B}\sin\nu_1 + \underbrace{(p_1 - p_2)}_{C} = 0.$$

Теперь неизвестна только $\nu_1$. Для каждого корня найдём $\nu_2 = \nu_1 - \Delta\omega$, общий радиус и обе скорости.

# Решение тригонометрического уравнения

Пусть $A\cos\nu_1 + B\sin\nu_1 = -C$ и $\rho = \sqrt{A^2 + B^2} > 0$. Введём угол $\alpha$:

$$\cos\alpha = \frac{A}{\rho}, \qquad \sin\alpha = \frac{B}{\rho}, \qquad \alpha = \operatorname{atan2}(B, A).$$

Тогда

$$A\cos\nu_1 + B\sin\nu_1 = \rho\bigl(\cos\alpha\cos\nu_1 + \sin\alpha\sin\nu_1\bigr) = \rho\cos(\nu_1 - \alpha).$$

$$\cos(\nu_1 - \alpha) = -\frac{C}{\rho} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\nu_1 = \alpha \pm \arccos(-C/\rho) \pmod{2\pi}.}$$

Функция $\operatorname{atan2}(y, x)$ определяет угол по обоим знакам $x, y$. Обычная $\arctan(B/A)$ может выбрать неверную четверть.

# Число точек пересечения

При $\rho > 0$ число решений следует из диапазона значений косинуса:

$$\cos(\nu_1 - \alpha) = -C/\rho.$$

| | |
|---|---|
| $\lvert C\rvert > \rho$ | Правая часть вне $[-1, 1]$: общих точек нет. |
| $\lvert C\rvert = \rho$ | Корни со знаками $+$ и $-$ совпадают по модулю $2\pi$: касание. |
| $\lvert C\rvert < \rho$ | Два различных корня: две точки пересечения. |

**Отдельно проверяем $A = B = 0$**

Уравнение сводится к $C = 0$. Если $C \neq 0$, пересечений нет. Если $C = 0$, орбиты совпадают и подходит любая точка.

Например, для кругов $e_1 = e_2 = 0$: $A = B = 0$, $C = a_1 - a_2$. Круги совпадают при $a_1 = a_2$ и не пересекаются при $a_1 \neq a_2$.

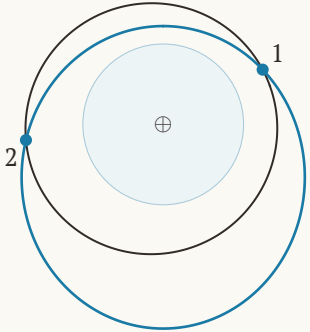
# Компланарный переход: исходные данные

**Две орбиты в общей плоскости**

| | Начальная | Конечная |
|---|---|---|
| $a$, км | 10 000 | 12 000 |
| $e$ | 0,10 | 0,35 |
| $\omega$, град | 20 | 90 |

Углы $\omega$ здесь отсчитываются от общей оси в плоскости орбит.

**Найти:** точки пересечения и импульс перехода в каждой из них.




Тёмная линия — начальная орбита; голубая — конечная.

# Компланарный переход: точки пересечения

Подставим элементы в уравнение пересечения:

$$p_1 = 9900 \text{ км}, \qquad p_2 = 10\,530 \text{ км}, \qquad \Delta\omega = 70^\circ,$$

$$132{,}0998 \cos\nu_1 + 3256{,}0349 \sin\nu_1 - 630 = 0.$$

Приводим к одному косинусу:

$$\cos(\nu_1 - 87{,}6767^\circ) = 0{,}1933278.$$

| | Точка 1 | Точка 2 |
|---|---|---|
| $\nu_1$ | $8{,}8238^\circ$ | $166{,}5297^\circ$ |
| $\nu_2 = \nu_1 - \Delta\omega$ | $298{,}8238^\circ$ | $96{,}5297^\circ$ |

Все значения $\nu$ приводим к диапазону $0 \le \nu < 360^\circ$, добавляя или вычитая полный оборот.

# Расчёт импульса в общей точке

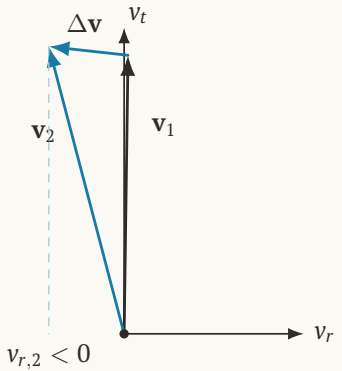
Компоненты скорости в плоскости орбиты:

$$v_r = \sqrt{\frac{\mu}{p}}\, e \sin\nu, \qquad v_t = \sqrt{\frac{\mu}{p}}\,(1 + e\cos\nu).$$

При $u = \omega + \nu$ переходим к общим осям:

$$v_x = v_r \cos u - v_t \sin u, \qquad v_y = v_r \sin u + v_t \cos u.$$

$$\boxed{\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}, \qquad \Delta v = \|\Delta\mathbf{v}\|.$$




В примерах $\mu = 398\,600{,}44158$ км$^3$/с$^2$. При $p$ в км получаем км/с; векторы скоростей далее приводим в м/с.

# Компланарный переход: первая точка

При $\nu_1 = 8{,}823797^\circ$, $\nu_2 = 298{,}823797^\circ$:

$$r = \frac{9900}{1 + 0{,}1\cos 8{,}823797^\circ} = 9009{,}6938 \text{ км}, \quad u = 28{,}823797^\circ.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 &= (7893{,}4514,\ 4343{,}7320,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ км}, \\ \mathbf{v}_1 &= (-3276{,}1963,\ 6155{,}4095,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ м/с}, \\ \mathbf{v}_2 &= (-5119{,}6398,\ 5390{,}2835,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ м/с}. \end{aligned}$$

Вычитаем компоненты, затем находим длину вектора:

$$\Delta\mathbf{v} = (-1843{,}4435,\ -765{,}1259,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ м/с},$$

$$\Delta v = \sqrt{1843{,}4435^2 + 765{,}1259^2} = 1995{,}9213 \text{ м/с}.$$

# Компланарный переход: вторая точка

При $\nu_1 = 166{,}529685^\circ$, $\nu_2 = 96{,}529685^\circ$:

$$r = \frac{9900}{1 + 0{,}1\cos 166{,}529685^\circ} = 10\,966{,}4800 \text{ км}, \quad u = 186{,}529685^\circ.$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 = (-10\,895{,}3413,\ -1247{,}0858,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ км},$$
$$\mathbf{v}_1 = (504{,}5515,\ -5707{,}8639,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ м/с},$$
$$\mathbf{v}_2 = (-1453{,}7355,\ -6112{,}6325,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ м/с}.$$

$$\Delta\mathbf{v} = (-1958{,}2871,\ -404{,}7686,\ 0)^{\mathsf{T}} \text{ м/с},$$
$$\Delta v = \sqrt{1958{,}2871^2 + 404{,}7686^2} = 1999{,}6815 \text{ м/с}.$$

Первая точка требует на 3,7602 м/с меньше. Результат сравниваем после вычисления обоих векторных импульсов.

# Пересечение некомпланарных орбит

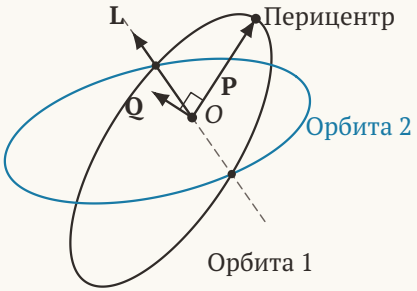
### Линия пересечения плоскостей

$$\mathbf{L} = \frac{\widehat{\mathbf{h}}_1 \times \widehat{\mathbf{h}}_2}{\|\widehat{\mathbf{h}}_1 \times \widehat{\mathbf{h}}_2\|}, \quad \widehat{\mathbf{h}}_j = \frac{\mathbf{h}_j}{\|\mathbf{h}_j\|}.$$

Проверяются оба направления: $+\mathbf{L}$ и $-\mathbf{L}$.

Аномалию $\nu_j$ отсчитываем от перицентра до выбранного луча по движению КА.

$$r_j = \frac{p_j}{1 + e_j \cos \nu_j}.$$




**P** — к перицентру орбиты 1;
**Q** — на 90° вперёд в её плоскости.

Равенство радиусов на одном луче означает пересечение орбит. Параллельные нормали — компланарный случай.

# Переход от элементов к векторам состояния

Единичный вектор перицентра в неподвижных пространственных осях:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \cos\Omega\cos\omega - \sin\Omega\sin\omega\cos i \\ \sin\Omega\cos\omega + \cos\Omega\sin\omega\cos i \\ \sin\omega\sin i \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{Q} = \widehat{\mathbf{h}} \times \mathbf{P}.$$

**Q** лежит в плоскости орбиты, на 90° впереди **P** по движению.

$$\boxed{\mathbf{r} = \frac{p}{1 + e\cos\nu}(\cos\nu\,\mathbf{P} + \sin\nu\,\mathbf{Q}),}$$

$$\boxed{\mathbf{v} = \sqrt{\frac{\mu}{p}}\left[-\sin\nu\,\mathbf{P} + (e + \cos\nu)\mathbf{Q}\right].}$$

На луче **s** находим $\cos\nu = \mathbf{P}\cdot\mathbf{s}$, $\sin\nu = \mathbf{Q}\cdot\mathbf{s}$. По ним выбираем угол $\nu$ от 0 до 360°.

# Некомпланарный переход: исходные данные

| | Начальная орбита | Конечная орбита |
|---|---|---|
| $a$, км | 18 654,3640 | 20 679,0085 |
| $e$ | 0,28969592 | 0,16932267 |
| $i$, град | 35,62718 | 38,46693 |
| $\Omega$, град | 89,44357 | 107,25881 |
| $\omega$, град | 265,55428 | 234,60634 |

Находим нормали и направление пересечения плоскостей:

$$\widehat{\mathbf{h}}_j = (\sin i_j \sin \Omega_j,\ -\sin i_j \cos \Omega_j,\ \cos i_j)^{\mathsf{T}},$$

$$\mathbf{L} = \frac{\widehat{\mathbf{h}}_1 \times \widehat{\mathbf{h}}_2}{\|\widehat{\mathbf{h}}_1 \times \widehat{\mathbf{h}}_2\|} = (-0{,}804421,\ 0{,}139578,\ 0{,}577430)^{\mathsf{T}}.$$

# Проверка радиусов на двух лучах

Параметры орбит: $p_1 = 17\,088{,}8203$ км, $p_2 = 20\,086{,}1379$ км. Например, на положительном луче

$$r_1 = \frac{17\,088{,}8203}{1 + 0{,}28969592\cos 176{,}87446^\circ} = 24\,043{,}870 \text{ км}.$$

| | $+\mathbf{L}$ | $-\mathbf{L}$ |
|---|---|---|
| $\nu_1$, град | 176,87446 | 356,87446 |
| $\nu_2$, град | 193,55739 | 13,55739 |
| $r_1$, км | 24 043,870 | 13 254,700 |
| $r_2$, км | 24 043,869 | 17 247,174 |

На $+\mathbf{L}$ радиусы совпадают с точностью округления исходных данных (расхождение 0,8 м). На $-\mathbf{L}$ разность 3992 км: переход невозможен.

# Некомпланарный переход: вектор импульса

Для найденных аномалий вычислим состояния в общих неподвижных осях:

$$\mathbf{r}_1 = (-19\,341{,}3833,\ 3355{,}9909,\ 13\,883{,}6559)^{\mathsf{T}}\ \text{км},$$
$$\mathbf{v}_1 = (-462{,}0121,\ -3388{,}2747,\ 307{,}5030)^{\mathsf{T}}\ \text{м/с},$$
$$\mathbf{v}_2 = (132{,}1330,\ -3645{,}1336,\ 758{,}9684)^{\mathsf{T}}\ \text{м/с}.$$

Радиус-вектор целевой орбиты совпадает с $\mathbf{r}_1$ в пределах 0,8 м.

$$\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1 = (594{,}1451,\ -256{,}8588,\ 451{,}4654)^{\mathsf{T}}\ \text{м/с},$$

$$\Delta v = \sqrt{594{,}1451^2 + 256{,}8588^2 + 451{,}4654^2} = 789{,}1805\ \text{м/с}.$$

Нормальная к исходной плоскости компонента импульса обеспечивает переход в плоскость целевой орбиты.

# Коррекция отдельных элементов

Теперь задаём не всю конечную орбиту, а только часть её элементов. Место манёвра сначала считаем известным.

### Импульс в плоскости орбиты

Две компоненты: $\Delta v_r$, $\Delta v_t$.

Зададим $a_2, e_2$ или $a_2, \omega_2$.

При сохранении направления движения:

$$i_2 = i_1, \qquad \Omega_2 = \Omega_1,$$

$$u_2 = u_1, \qquad u = \omega + \nu.$$

### Импульс вне плоскости орбиты

Три компоненты: $\Delta v_r$, $\Delta v_t$, $\Delta v_z$.

Зададим, например, $a_2, e_2, \Omega_2$.

Остальные элементы определятся из условия, что конечная орбита проходит через точку манёвра.

# Линеаризация изменения элементов

Точка манёвра фиксирована: $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}$, $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \Delta\mathbf{v}$.

$$\mathbf{y} = (a, e, \omega, i, \Omega)^\top = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{v}),$$

$$\Delta\mathbf{y} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1 + \Delta\mathbf{v}) - \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1).$$

## Разложение по малому импульсу

$$\Delta\mathbf{y} = B\,\Delta\mathbf{v} + O\left(\|\Delta\mathbf{v}\|^2\right), \qquad B_{kj} = \left.\frac{\partial y_k}{\partial v_j}\right|_{\mathbf{r},\mathbf{v}_1}.$$

В первом приближении: $\boxed{B\,\Delta\mathbf{v} \approx \Delta\mathbf{y}}$.

$j = r, t, z$ — компоненты в исходном орбитальном базисе. Матрицу $B$ вычисляем до манёвра. Линеаризация требует малости импульса.

# Две компоненты импульса в плоскости

При $\Delta v_z = 0$ получаем пять уравнений для двух неизвестных:

$$\begin{pmatrix} \Delta a \\ \Delta e \\ \Delta \omega \\ \Delta i \\ \Delta \Omega \end{pmatrix} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} B_{ar} & B_{at} \\ B_{er} & B_{et} \\ B_{\omega r} & B_{\omega t} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{B_{\parallel}\ (5\times 2)} \begin{pmatrix} \Delta v_r \\ \Delta v_t \end{pmatrix}.$$

Зададим $\Delta a, \Delta e$. Если первые два уравнения независимы, из них найдём $\Delta v_r, \Delta v_t$.

Тогда третье уравнение определит $\Delta\omega$. Его значение уже нельзя выбрать независимо.

**Не более двух независимых требований**

$\operatorname{rank} B_{\parallel} \le 2$. Могут измениться сразу $a, e, \omega$, но все три уравнения должны выполняться при одних и тех же $\Delta v_r, \Delta v_t$.

# Три компоненты импульса

В первом приближении пять изменений определяются тремя компонентами:

$$\begin{pmatrix} \Delta a \\ \Delta e \\ \Delta\omega \\ \Delta i \\ \Delta\Omega \end{pmatrix} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} B_{ar} & B_{at} & 0 \\ B_{er} & B_{et} & 0 \\ B_{\omega r} & B_{\omega t} & B_{\omega z} \\ 0 & 0 & B_{iz} \\ 0 & 0 & B_{\Omega z} \end{pmatrix}}_{B\ (5\times 3)} \begin{pmatrix} \Delta v_r \\ \Delta v_t \\ \Delta v_z \end{pmatrix}.$$

Можно задать, например, $\Delta a, \Delta e, \Delta\Omega$, если эти три уравнения независимы.

Найдём импульс, а затем $\Delta\omega, \Delta i$. Изменения $i, \Omega$ связаны: оба зависят от одной $\Delta v_z$.

**Число компонент задаёт верхнюю границу**

$\operatorname{rank} B \leq 3$. Выбранные уравнения должны быть независимы, а остальные требования — совместны с ними.

# Коррекция $a$ и $e$

Заданы $a_2, e_2$. Из уравнения конечного эллипса получаем

$$r = \frac{a_2(1-e_2^2)}{1+e_2\cos\nu_2} \quad\Longrightarrow\quad \cos\nu_2 = \frac{a_2(1-e_2^2)/r - 1}{e_2} = c.$$

При $|c| < 1$ в точке манёвра возможны два варианта:

**Вариант A**

$\nu_{2A} = \arccos c,$

$\omega_{2A} = u - \nu_{2A}.$

**Вариант B**

$\nu_{2B} = 360^\circ - \arccos c,$

$\omega_{2B} = u - \nu_{2B}.$

Обе орбиты имеют заданные размер и форму, но по-разному ориентированы. Для каждой находим скорость и импульс $\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$. Углы приводим к диапазону $[0, 360^\circ)$.

# Коррекция $a$ и $e$: расчёт элементов

### Исходное состояние

$a_1 = 26\,000$ км, $\quad e_1 = 0{,}6$,
$i_1 = 64^\circ$, $\quad \Omega_1 = 0^\circ$,
$\omega_1 = 250^\circ$, $\quad \nu_1 = 60^\circ$.

### Требуется получить

$a_2 = 26\,554$ км, $\quad e_2 = 0{,}7$.

Найти обе конечные орбиты и импульсы.

$$r = \frac{26\,000(1-0{,}6^2)}{1+0{,}6\cos 60^\circ} = 12\,800 \text{ км}, \qquad u = 250^\circ + 60^\circ = 310^\circ.$$

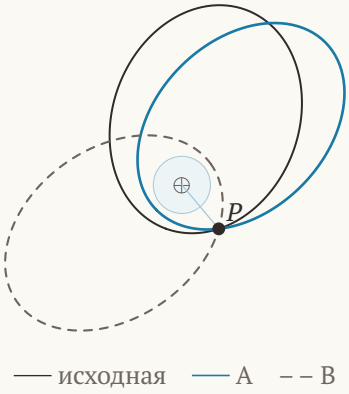
$$\cos\nu_2 = \frac{26\,554(1-0{,}7^2)/12\,800 - 1}{0{,}7} = 0{,}08287277.$$

Отсюда $\nu_{2A} = 85{,}2463^\circ$, $\nu_{2B} = 274{,}7537^\circ$. Для каждого варианта $\omega_2 = 310^\circ - \nu_2$.

# Коррекция $a$ и $e$: конечные орбиты

| Элемент | A | B |
|---|---|---|
| $a_2$, км | 26 554 | 26 554 |
| $e_2$ | 0,7 | 0,7 |
| $i_2$, град | 64 | 64 |
| $\Omega_2$, град | 0 | 0 |
| $\omega_2$, град | 224,7537 | 35,2463 |
| $\nu_2$, град | 85,2463 | 274,7537 |

В варианте A КА удаляется от перицентра, в варианте B приближается к нему.



# Коррекция $a$ и $e$: скорости и импульсы

Для обоих вариантов получаем одну точку:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_{2A} = \mathbf{r}_{2B} = (8227{,}6814,\ -4298{,}3908,\ -8813{,}0072)^{\mathsf{T}} \text{ км}.$$

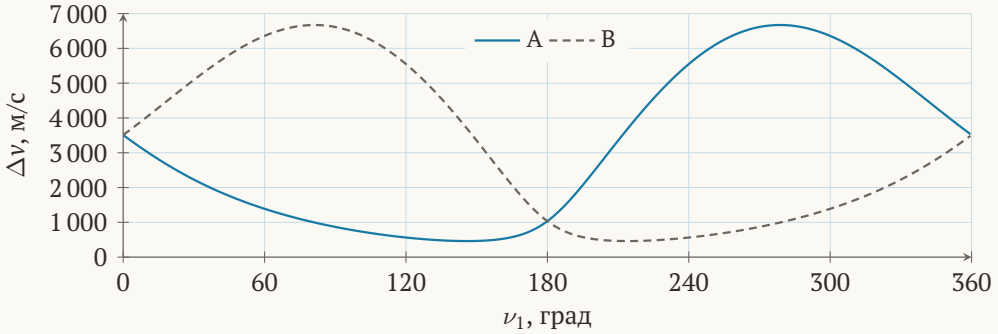
| Скорость, м/с | $v_x$ | $v_y$ | $v_z$ |
|---|---|---|---|
| $\mathbf{v}_1$ | 6508,7585 | 938,8305 | 1924,8879 |
| $\mathbf{v}_{2A}$ | 6829,7618 | 346,4893 | 710,4084 |
| $\mathbf{v}_{2B}$ | 1964,3695 | 2888,3181 | 5921,9298 |

$$\Delta\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_{2A} - \mathbf{v}_1 = (321{,}0033,\ -592{,}3412,\ -1214{,}4795)^{\mathsf{T}} \text{ м/с},$$

$$\Delta\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_{2B} - \mathbf{v}_1 = (-4544{,}3890,\ 1949{,}4876,\ 3997{,}0419)^{\mathsf{T}} \text{ м/с}.$$

$$\boxed{\Delta v_A = 1388{,}8382 \text{ м/с}}, \qquad \boxed{\Delta v_B = 6358{,}3266 \text{ м/с}}.$$

# Выбор места коррекции $a$ и $e$




Те же исходные и целевые элементы; шаг перебора $\nu_1$ — 0,5°.
Для апсид: $a_2 = (r_{\text{п},2} + r_{\text{а},2})/2, \quad e_2 = (r_{\text{а},2} - r_{\text{п},2})/(r_{\text{а},2} + r_{\text{п},2})$.

# Коррекция $a$ и $\omega$

Заданы $a_2, \omega_2$. Плоскость и положение точки не меняются, поэтому

$$u = \omega_1 + \nu_1, \qquad \nu_2 = u - \omega_2 \pmod{360^\circ}.$$

В уравнении конечной орбиты неизвестен только $e_2$:

$$r = \frac{a_2(1 - e_2^2)}{1 + e_2 \cos \nu_2}.$$

После умножения на знаменатель и переноса слагаемых получаем

$$\boxed{a_2 e_2^2 + (r \cos \nu_2) e_2 + r - a_2 = 0.}$$

Решаем квадратное уравнение и оставляем корни $0 < e_2 < 1$. Для каждого найденного эллипса вычисляем скорость в точке манёвра и импульс перехода.

# Коррекция $a$ и $\omega$: расчёт эксцентриситета

**Исходное состояние**

$a_1 = 26\,222$ км, $e_1 = 0{,}7$,
$i_1 = 63{,}434°$, $\Omega_1 = 0°$,
$\omega_1 = 266°$, $\nu_1 = 222°$.

**Требуется получить**

$a_2 = 26\,554$ км, $\omega_2 = 270°$.

Найти конечные орбиты и импульсы.

$$r = \frac{26\,222(1 - 0{,}7^2)}{1 + 0{,}7\cos 222°} = 27\,872{,}5686 \text{ км}, \qquad \nu_2 = 218°.$$

Подставляем в квадратное уравнение:

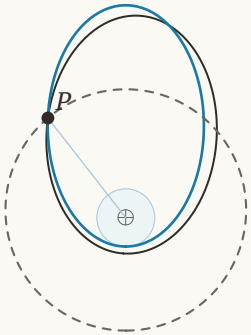
$$26\,554 e_2^2 - 21\,963{,}8838 e_2 + 1318{,}5686 = 0.$$

Его корни: $e_{2A} = 0{,}761972442$, $e_{2B} = 0{,}065167867$.

# Коррекция $a$ и $\omega$: конечные орбиты

| Элемент | A | B |
|---|---|---|
| $a_2$, км | 26 554 | 26 554 |
| $e_2$ | 0,761972 | 0,065168 |
| $i_2$, град | 63,434 | 63,434 |
| $\Omega_2$, град | 0 | 0 |
| $\omega_2$, град | 270 | 270 |
| $\nu_2$, град | 218 | 218 |
| $r_{\text{п},2}$, км | 6320,6 | 24 823,5 |

Вариант A пересекает Землю: $r_{\text{п},2} < R_\oplus$.




исходная  A  B

Земля показана в масштабе; $R_\oplus \approx 6378$ км.

# Коррекция $a$ и $\omega$: скорости и импульсы

При $p_{2A} = 11\,136{,}6944$ км и $p_{2B} = 26\,441{,}2291$ км:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_{2A} = \mathbf{r}_{2B} = (-17\,160{,}0667,\ 9822{,}8728,\ 19\,644{,}9322)^{\mathsf{T}} \text{ км}.$$

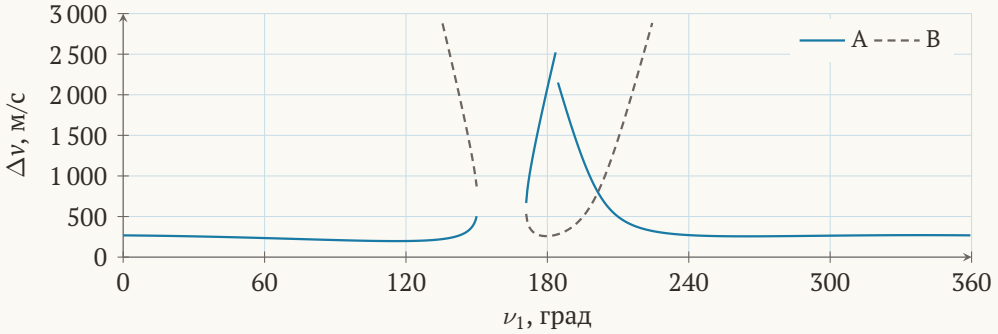
| Скорость, м/с | $v_x$ | $v_y$ | $v_z$ |
|---|---|---|---|
| $\mathbf{v}_1$ | $-489{,}8018$ | $-1622{,}4428$ | $-3244{,}7512$ |
| $\mathbf{v}_{2A}$ | $-155{,}7771$ | $-1647{,}2598$ | $-3294{,}3832$ |
| $\mathbf{v}_{2B}$ | $-2806{,}5448$ | $-1069{,}0535$ | $-2138{,}0184$ |

$$\Delta\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_{2A} - \mathbf{v}_1 = (334{,}0247,\ -24{,}8170,\ -49{,}6320)^{\mathsf{T}} \text{ м/с},$$

$$\Delta\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_{2B} - \mathbf{v}_1 = (-2316{,}7430,\ 553{,}3893,\ 1106{,}7327)^{\mathsf{T}} \text{ м/с}.$$

$$\boxed{\Delta v_A = 338{,}6026 \text{ м/с}}, \qquad \boxed{\Delta v_B = 2626{,}4796 \text{ м/с}}.$$

# Выбор места коррекции $a$ и $\omega$




A — больший корень $e_2$, B — меньший. Показан диапазон $\Delta v \leq 3000$ м/с.
Для найденных минимумов проверяем высоту перицентра конечной орбиты.

# Когда коррекция невозможна

Конечная орбита должна проходить через текущую точку с радиусом $r$.

### Заданы $a_2, e_2$ или радиусы апсид

$$r_{\text{п},2} \le r \le r_{\text{а},2}.$$

Нельзя поднять перицентр выше текущего радиуса или опустить апоцентр ниже него.

В формуле для $\nu_2$ это проявляется как $|\cos \nu_2| > 1$.

### Заданы $a_2, \omega_2$

У квадратного уравнения должен быть хотя бы один корень $0 < e_2 < 1$.

Нет действительных корней или все они вне этого диапазона — требуемый эллипс не существует.

Для найденного эллипса проверяем ограничения, в том числе высоту перицентра.

# Плоскость орбиты после импульса

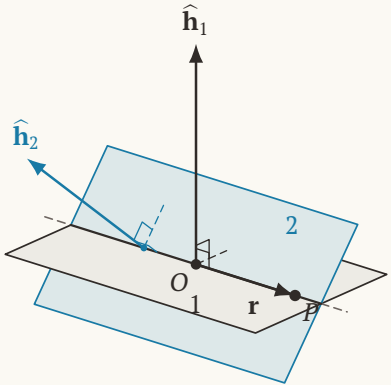
Новая плоскость проходит через центр притяжения и точку манёвра.

### Геометрическое ограничение

$$\widehat{\mathbf{h}}_2 \cdot \mathbf{r} = 0,$$

$$\widehat{\mathbf{h}}_2 = \begin{pmatrix} \sin i_2 \sin \Omega_2 \\ -\sin i_2 \cos \Omega_2 \\ \cos i_2 \end{pmatrix}.$$

В фиксированной точке $i_2$ и $\Omega_2$ связаны. Произвольно задать оба угла нельзя.




Общая линия плоскостей — $OP$.

# Коррекция наклонения или долготы узла

Из условия $\widehat{\mathbf{h}}_2 \cdot \mathbf{r} = 0$ получаем

$$r_x \sin i_2 \sin \Omega_2 - r_y \sin i_2 \cos \Omega_2 + r_z \cos i_2 = 0.$$

**Задана долгота узла $\Omega_2$**

$$\tan i_2 = \frac{-r_z}{r_x \sin \Omega_2 - r_y \cos \Omega_2}.$$

Находим $i_2$ в диапазоне $(0, 180^\circ)$. Затем рассчитываем коррекцию $a_2, e_2$ в найденной плоскости.

**Задано наклонение $i_2$**

$$r_x \sin \Omega_2 - r_y \cos \Omega_2 = -r_z \cot i_2.$$

Решаем тригонометрическое уравнение относительно $\Omega_2$. Возможны две плоскости, одна или ни одной.

Точка вне экватора; для прямой орбиты $i_2 \geq |\varphi|$, где $\varphi$ — её широта.

# Коррекция $a$, $e$, $\Omega$: нахождение $i_2$

Используем состояние из примера коррекции $a, e$:

$$a_1 = 26\,000 \text{ км}, \quad e_1 = 0{,}6, \quad i_1 = 64^\circ, \quad \Omega_1 = 0^\circ, \quad \omega_1 = 250^\circ, \quad \nu_1 = 60^\circ.$$

Требуется $a_2 = 26\,554$ км, $e_2 = 0{,}7$, $\Omega_2 = 3^\circ$.

$$\mathbf{r} = (8227{,}6814,\ -4298{,}3908,\ -8813{,}0072)^{\mathsf{T}} \text{ км}.$$

Условие $\mathbf{r} \cdot \widehat{\mathbf{h}}_2 = 0$ даёт

$$A = 8227{,}6814 \sin 3^\circ - (-4298{,}3908)\cos 3^\circ = 4723{,}1036 \text{ км},$$

$$\tan i_2 = \frac{-r_z}{A} = \frac{8813{,}0072}{4723{,}1036}, \qquad \boxed{i_2 = 61{,}812067^\circ.}$$

Наклонение изменилось вместе с долготой узла. Следующий шаг — определить положение неизменного радиус-вектора в новой плоскости.

# Аргумент широты в новой плоскости

Единичный вектор узла — $\widehat{\mathbf{n}}_2$; угол от него до $\mathbf{r}$ в плоскости орбиты — $u_2$.

$$\widehat{\mathbf{n}}_2 = (\cos\Omega_2,\ \sin\Omega_2,\ 0)^{\mathsf{T}}, \qquad \widehat{\mathbf{m}}_2 = \widehat{\mathbf{h}}_2 \times \widehat{\mathbf{n}}_2.$$

$\widehat{\mathbf{m}}_2$ направлен на 90° вперёд от $\widehat{\mathbf{n}}_2$ по движению:

$$\widehat{\mathbf{m}}_2 = (-\sin\Omega_2\cos i_2,\ \cos\Omega_2\cos i_2,\ \sin i_2)^{\mathsf{T}},$$
$$\mathbf{r} = r\big(\cos u_2\,\widehat{\mathbf{n}}_2 + \sin u_2\,\widehat{\mathbf{m}}_2\big).$$

## Проекция на направление узла

$$\widehat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{r} = r\cos u_2$$
$$\widehat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{r} = r_x\cos\Omega_2 + r_y\sin\Omega_2$$
$$\boxed{\cos u_2 = \frac{r_x\cos\Omega_2 + r_y\sin\Omega_2}{r}.}$$

## Третья координата радиус-вектора

$$r_z = r\big(0\cdot\cos u_2 + \sin i_2\sin u_2\big)$$
$$r_z = r\sin i_2\sin u_2$$
$$\boxed{\sin u_2 = \frac{r_z}{r\sin i_2}.}$$

# Коррекция $a$, $e$, $\Omega$: остальные углы

При $r = 12\,800$ км, $\Omega_2 = 3^\circ$ и $i_2 = 61{,}8121^\circ$:

$$\cos u_2 = \frac{8227{,}6814\cos 3^\circ - 4298{,}3908\sin 3^\circ}{12\,800} \approx 0{,}6243317,$$

$$\sin u_2 = \frac{-8813{,}0072}{12\,800\sin 61{,}8121^\circ} \approx -0{,}7811594.$$

Косинус положителен, синус отрицателен: четвёртая четверть, $\boxed{u_2 = 308{,}6332^\circ}$.

Целевые $a_2, e_2$ и радиус те же, что в плоском примере:

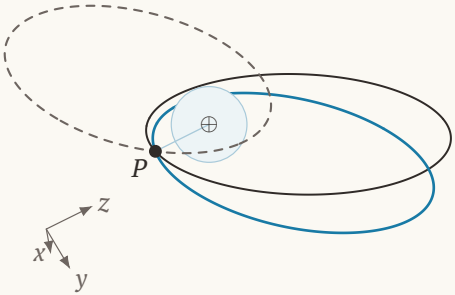
| | A | B |
|---|---|---|
| $\nu_2$ | $85{,}2463^\circ$ | $274{,}7537^\circ$ |
| $\omega_2 = u_2 - \nu_2$ | $223{,}3869^\circ$ | $33{,}8794^\circ$ |

Общие элементы: $a_2 = 26\,554$ км, $e_2 = 0{,}7$, $i_2 = 61{,}8121^\circ$, $\Omega_2 = 3^\circ$.

# Коррекция $a$, $e$, $\Omega$: конечные орбиты

| Элемент | A | B |
|---|---|---|
| $a_2$, км | 26 554 | 26 554 |
| $e_2$ | 0,7 | 0,7 |
| $i_2$, град | 61,8121 | 61,8121 |
| $\Omega_2$, град | 3 | 3 |
| $\omega_2$, град | 223,3869 | 33,8794 |
| $\nu_2$, град | 85,2463 | 274,7537 |

Оба варианта лежат в одной конечной плоскости. Угол между ней и исходной плоскостью — 3,4523°.




исходная — A – – B

Пространственная проекция; Земля в масштабе. Общая точка манёвра — $P$.

# Коррекция $a$, $e$, $\Omega$: векторы импульса

Преобразование найденных элементов даёт $\mathbf{r}_{2A} = \mathbf{r}_{2B} = \mathbf{r}_1$. Скорости в неподвижных осях:

| Скорость, м/с | $v_x$ | $v_y$ | $v_z$ |
|---|---|---|---|
| $\mathbf{v}_1$ | 6508,7585 | 938,8305 | 1924,8879 |
| $\mathbf{v}_{2A}$ | 6821,7824 | 654,2175 | 552,8699 |
| $\mathbf{v}_{2B}$ | 1956,3901 | 3196,0463 | 5764,3913 |

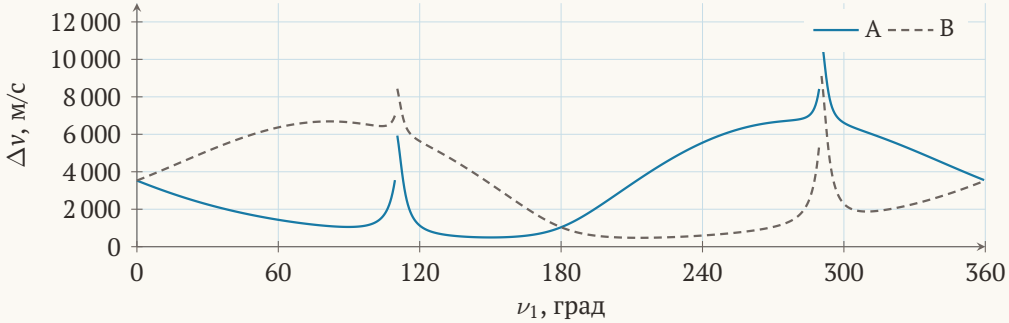
$$\Delta\mathbf{v}_A = (313{,}0240,\ -284{,}6131,\ -1372{,}0179)^{\mathsf{T}}\ \text{м/с},$$

$$\Delta\mathbf{v}_B = (-4552{,}3684,\ 2257{,}2157,\ 3839{,}5035)^{\mathsf{T}}\ \text{м/с}.$$

$$\boxed{\Delta v_A = 1435{,}7652\ \text{м/с}}, \qquad \boxed{\Delta v_B = 6368{,}7414\ \text{м/с}}.$$

При требовании $\Omega_2 = 3^\circ$ меньший импульс вырос: $1388{,}84 \to 1435{,}77$ м/с.

# Выбор места коррекции $a$, $e$, $\Omega$




Цель та же: $a_2 = 26\,554$ км, $e_2 = 0{,}7$, $\Omega_2 = 3°$.
В каждой точке заново находим $i_2$, $u_2$ и оба варианта импульса.

# Источники


[1] DiPrinzio M. Methods of Orbital Maneuvering. – American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019.

[2] Vallado D. A. Fundamentals of astrodynamics and applications. – Springer Science & Business Media, 2001. – Т. 12.

[3] Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. – 1965.